Assignment #4

- 改善 CelebA 微笑分類任務的性能 (正確率 > 90%)
  - 方法一：調整網路架構 (see p. 60)
    - 加入批次正規化技術 (nn.BatchNorm2d)
    - 調整網路寬度或深度
    - 調整 Dropout 位置或機率
    - …
  - 方法二：使用 torchvision.models 預訓練模型進行微調 (Fine-tuning)
    - 以 ResNet-18 預訓練模型為例
      - model = torchvision.models.resnet18(weights=models.ResNet18_Weights.DEFAULT)
      - 縮放輸入影像尺寸 (224 × 224)、影像正規化、修改輸出層 (對應二分類問題)

微笑分類的平均正確率通常落在 93.0% ~ 93.5% 左右 (Smiling 的正確率稍微低一點)，正確率無法再隨模型升級而改善的主因在於資料集本身的標籤錯誤率

Assignment #4

- 實作要求
  - 兩種方法皆需要實作，且資料集條件須一致
    - 僅使用 CelebA 訓練集的前 16,000 筆 samples 進行訓練
      - 可以使用資料增強技術
    - 使用 CelebA 測試集的前 10,000 筆 samples 進行測試
- 作業繳交方式
  - 總共四個檔案打包成單一 .zip 檔上傳
    - 方法一：model_1.pth (參數檔) 與 model_1_test.py (測試腳本)
    - 方法二：model_2.pth (參數檔) 與 model_2_test.py (測試腳本)
  - 測試腳本載入模型參數，請參考 Sample code: 08-4.py

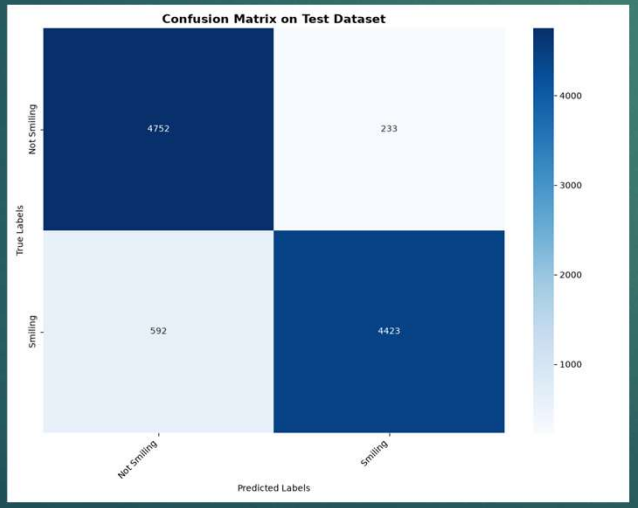
Assignment #4

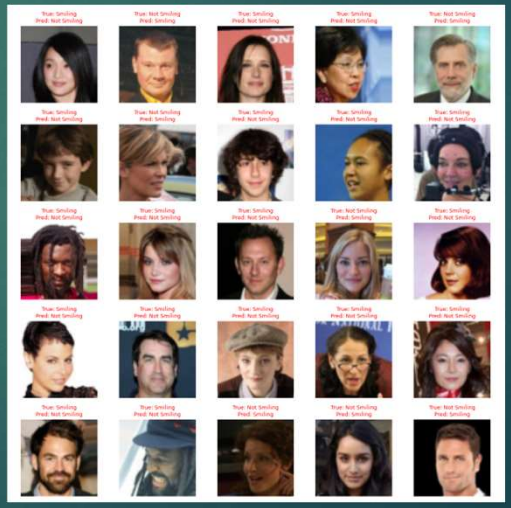
- 預期結果 (方法一)
  - Classification report
  - Confusion matrix
  - 25 misclassified samples

詳細分類報告 (Classification Report):

	precision	recall	f1-score	support
Not Smiling	0.89	0.95	0.92	4985
Smiling	0.95	0.88	0.91	5015
accuracy			0.92	10000
macro avg	0.92	0.92	0.92	10000
weighted avg	0.92	0.92	0.92	10000

Total misclassified samples: 825 / 10000





Assignment #4

- 預期結果 (方法二)
  - Classification report
  - Confusion matrix
  - 25 misclassified samples

詳細分類報告 (Classification Report):

	precision	recall	f1-score	support
Not Smiling	0.92	0.93	0.92	4985
Smiling	0.93	0.92	0.92	5015
accuracy			0.92	10000
macro avg	0.92	0.92	0.92	10000
weighted avg	0.92	0.92	0.92	10000

Total misclassified samples: 792 / 10000

